Working Time 🤓

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA MONOLÍTICA

Eva Durán

¡Manos a la obra!

1- Desafío 🎯

Consigna del desafío:

Elabora un documento o presentación breve (máximo 1 página o 2-3 diapositivas) en el que expliques de forma sencilla la implementación de servicios de mensajería en la nube utilizando los contenidos del manual "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA CLOUD". Tu respuesta debe incluir:

- **Sistemas de Mensajería en la Nube:**
  - Define qué son los sistemas de mensajería en la nube y su importancia en la arquitectura de aplicaciones modernas.

- **Amazon Simple Queue Service (SQS):**
  - Explica brevemente cómo se configura un servicio SQS: creación de una cola, envío y recepción de mensajes, y gestión de la cola (políticas de acceso, reintentos).

- **Amazon Simple Notification Service (SNS):**
  - Describe de forma sencilla la configuración de un servicio SNS: creación de un tema, publicación de mensajes, suscripción y gestión de acceso.

2- ¿Dónde se lleva a cabo? 🖥️

- **Herramienta para Cloud:** AWS Academy

3- Tiempo de dedicación ⏳

- **Tiempo estimado:** 1 hora

4- Recursos 🛠️

- Contenidos del manual "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA CLOUD"
- Documentación de AWS sobre SQS y SNS

5- Plus ➕

Agrega un diagrama sencillo (usando herramientas gratuitas como Lucidchart o Draw.io) que ilustre cómo se integran SQS y SNS en una arquitectura monolítica.

DESARROLLO

Sistemas de mensajería en la nube

Son plataformas que permiten el intercambio asíncrono de mensajes entre diferentes componentes o servicios de una aplicación, garantizando que los sistemas se mantengan desacoplados y escalables. Esto facilita la comunicación y coordinación sin la necesidad de una conexión directa en tiempo real. Estos servicios son fundamentales para lograr una comunicación efectiva entre diferentes aplicaciones/servicios y usuarios.

Este intercambio puede consistir en enviar, recibir y/o procesar mensajes. En arquitecturas modernas, estos sistemas de mensajería en la nube son importantes porque permiten separar componentes (desacoplamiento), lo que facilita la escalabilidad y el mantenimiento. Además, la mensajería asíncrona puede ayudar a gestionar los peaks de demanda y evitar cuellos de botella (tolerancia a fallos). Por último, estos sistemas facilitan la transmisión y el procesamiento de grandes volúmenes de información entre diferentes sistemas sin que estén estrechamente acoplados (integración de datos).

Configuración de un servicio SQS (Amazon Simple Queue Service):

Este es un servicio decolas de mensajes, donde un productor envía mensajes a la cola, y uno o varios consumidores los extraen (pull).

1. **Configuración del servicio SQS:**

1) Crear una Cola: mediante la consola de AWS, crear una cola estándar o FIFO (First-In-First-Out) dependiendo de los requerimientos de la aplicación. La cola estándar ofrece una alta disponibilidad y escalabilidad, sin embargo, el orden de los mensajes no está garantizado y en casos extremos podría haber entrega duplicada. En cambio, el modelo FIFO garantiza un orden estricto de procesamiento, el primer mensaje en entrar es el primero en salir. Esto evita duplicados.

2) Definir Políticas de Acceso: Establecer permisos a nivel de IAM para asegurar que solo usuarios y aplicaciones autorizadas envíen o reciban mensajes.

3) Configurar Parámetros: Definir parámetros como tiempo de retención de mensajes, tiempo de espera para la visibilidad de un mensaje y la cantidad de mensajes que se pueden recibir en una sola solicitud.

2. **Envío y Recepción de mensajes:**

1) Envío: Utilizar la API de SQS o SDK de AWS para enviar mensajes a la cola.

2) Recepción y Eliminación: Las aplicaciones recuperan mensajes, los procesa y finalmente eliminan los mensajes de la cola para evitar duplicaciones.

3. **Gestión de la Cola:**

1) Monitoreo: Usar AWS CloudWatch para monitorear métricas como número de mensajes en la cola, el tiempo de procesamiento y errores.

2) Políticas de Reintentos y Dead-Letter Queues: Implementar colas de mensajes fallidos para gestionar errores y reintentos de procesamiento.

Configuración de un servicio SNS (Amazon Simple Notification Service):

Este servicio implementa el patrón "pub-sub" (publicador-suscriptor). El publicador (aplicación o servicio) envía mensajes a un tópico. Varios suscriptores pueden estar suscritos a ese tópico (canal lógico al que se publican mensajes). Cuando llega un nuevo mensaje, SNS lo distribuye a cada suscriptor según el protocolo especificado.

1. **Configuración del servicio SNS:**

1) Crear Tema/Tópico: En la consola de AWS, se crean temas que actúan como canales de comunicación.
2) Definir políticas de acceso: al igual que para el servicio SQS, se debe configurar permisos mediante políticas IAM para controlar quién puede publicar o suscribirse a los tópicos.

2. **Publicación y Suscripción:**

1) Publicación: las aplicaciones pueden publicar mensajes en un tema SNS, utilizando la API de SNS o SDK de AWS.
2) Suscripción: se configuran distintos protocolos (HTTP/S, email, SMS, AWS Lambda), para que los suscriptores reciban las notificaciones.
3) Confirmación a los suscriptores: el sistema envía un mensaje de confirmación a los suscriptores, quienes deben aceptarlo para recibir mensajes.

3. **Gestión de Notificaciones:**

1) Monitoreo y Registro: se utilizan herramientas de AWS para monitorear el tráfico de los mensajes y asegurar las políticas de acceso (como CloudWatch).
2) Integración con otros servicios: SNS se integra con SQS, esto es útil cuando se quiere una capa adicional de procesamiento asincrónico, o con AWS Lambda para ejecutar funciones en respuesta a notificaciones.

Diagrama

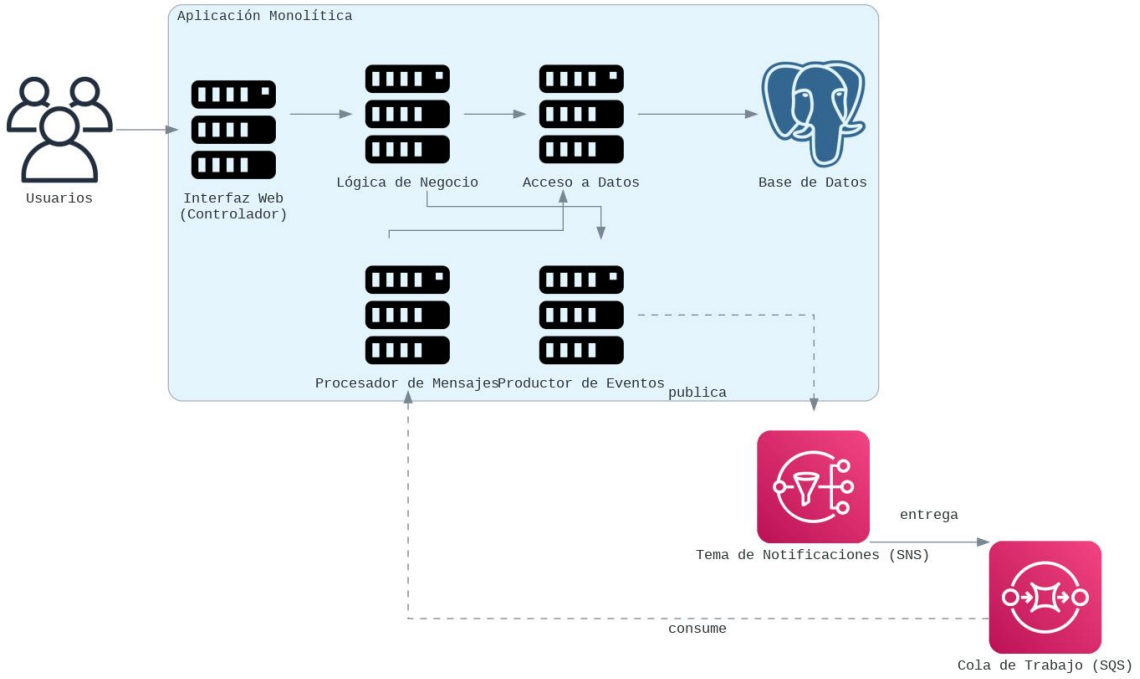

Diagrama básico que ilustra la integración de SQS y SNS en una arquitectura monolítica.

El diagrama muestra una arquitectura monolítica donde la aplicación central gestiona toda la lógica en un único bloque. Los usuarios envían solicitudes a la aplicación, la cual publica eventos en SNS (Servicio de Notificación Simple). SNS distribuye esos mensajes a diferentes suscriptores o los envía a una cola SQS (Servicio de Colas Simples). La cola SQS desacopla procesos y permite que la aplicación procese tareas de forma asíncrona. De esta manera, se mantiene el modelo monolítico, pero se integran servicios de mensajería que mejoran la escalabilidad y confiabilidad.

Referencias:

https://aws.amazon.com/es/sqs/

https://aws.amazon.com/es/sns/

L5 Manual #5 Implementación de servicios de mensajería cloud. (s.f.). Documento de referencia del curso de Arquitectura Cloud.

L6 Manual #6 Servicios de notificación y mensajería (s.f.). Documento de referencia del curso de Arquitectura Cloud.